



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORÍA

Estudio Medio Biótico
Flora Vascular y Vegetación
Declaración de Impacto Ambiental

“Proyecto Parque Fotovoltaico Liebre del Verano”

septiembre, 2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	ÁREA DE ESTUDIO	6
3.1	EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	6
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
4	METODOLOGÍA	9
4.1	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	10
4.2	DISEÑO DE MUESTREO	10
4.2.1	Estudio de Flora.....	12
4.2.2	VEGETACIÓN.....	15
4.2.3	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	19
5	RESULTADOS.....	20
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL.....	20
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	25
5.2.1	RESULTADOS GLOBALES.....	25
5.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	27
5.2.3	HÁBITO DE CRECIMIENTO	28
5.2.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	30
5.2.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA.....	30
5.3	VEGETACIÓN	31
5.3.1	FORMACIONES VEGETACIONALES	31
5.3.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN	36
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	38
7	BIBLIOGRAFÍA.....	39
8	ANEXOS	41

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto "Parque Fotovoltaico Liebre del Verano"	6
Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Liebre del Verano"	8
Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Liebre del Verano".	11
Figura 4. Fisionomía general del área de estudio. (A) y (B) Agrícola. (C) Otras Arborescentes. (D) Áreas desprovistas de vegetación.....	24
Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.....	27
Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	28
Figura 7. Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.	28
Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) <i>Baccharis linearis</i> . (B) <i>Tessaria absinthioides</i> . (C) <i>Cirsium vulgare</i> . (D) <i>Anagallis arvensis</i> . (E) <i>Rumex conglomeratus</i> . (F) <i>Convolvulus arvensis</i>	29
Figura 9. Formación vegetacional Matorral.....	32
Figura 10. Formación vegetacional Agrícola	32
Figura 11. Formación vegetacional Otras Arborescentes.	33
Figura 12. Formación vegetacional áreas desprovistas de vegetación.....	34
Figura 13. Carta de Ocupación de Tierra (COT) para el proyecto "Parque Fotovoltaico Liebre del Verano".	36

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono donde se instalará el proyecto.	7
Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.	9
Tabla 3. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.	11
Tabla 4. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos.	16
Tabla 5. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento.....	17
Tabla 6. Grados de Artificialización	18
Tabla 7. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto.	21
Tabla 8. Descripción de ambientes presentes en el área de influencia del proyecto.....	23
Tabla 9. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.....	25
Tabla 10. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto.	30
Tabla 11. Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas.	31
Tabla 12. Unidades muestrales clasificadas según el tipo de formación vegetacional.	34

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental flora vascular y vegetación, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Parque Fotovoltaico Liebre del Verano", en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Isla de Maipo, Provincia de Talagante, Región Metropolitana, específicamente en el inmueble denominado "Fundo Miraflores".

El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica, conformada por paneles fotovoltaicos, montados sobre una estructura de soporte metálico con seguidores solares a un eje, lo cual permite el aprovechamiento eficiente de la energía solar, produciendo energía limpia e inagotable, la cual será transformada por los inversores de corriente continua a corriente alterna. La energía producida será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Contemplan la instalación de 20.384 paneles de 530 watts, que en conjunto representarán una potencia máxima de 9 MWac, las cuales serán inyectadas a la línea de distribución eléctrica, siendo éste un Proyecto de energía clasificado como Pequeño Medio de Generación Distribuido (PMGD). Dentro de los principales beneficios de ser un PMGD está que las empresas de distribución deben permitir la conexión de PMGD a sus instalaciones, mientras se respeten las exigencias de seguridad y calidad de servicio, y que las obras necesarias para permitir la inyección de potencia por los PMGD deben ser ejecutados por las empresas de distribución.

El proyecto se encuentra ubicado en una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia de Macrobioclima Mediterráneo (Breckle y Walter, 2002), el cual se distribuye en la zona central de Chile, ocupa una franja costera de 23°S y penetra al interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las cumbres de Los Andes, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta 37°S. Dentro de las sub-clasificaciones (Amigo y Ramírez, 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, el cual abarca todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. La vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios de *Nothofagus macrocarpa*, *N. glauca* y *N. obliqua*, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

De acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994) la zona de estudio se encuentra inmersa en la **Formación Bosque Esclerófilo Costero**, y se encuentra ubicado en el piso

vegetacional **Bosque Esclerofilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*** (Luebert y Pliscoff, 2006).

El presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de influencia del proyecto, considerando lo establecido en el art. 18, literal e.2 del D.S. N°40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece que se debe describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán, entre otros, las plantas. Se exponen los resultados de una campaña de terreno realizada durante un período estival en enero de 2021, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, y establecer la presencia de especies con problemas de conservación que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea base para el componente flora vascular y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Liebre del Verano", ubicado en la comuna de Isla de Maipo, Provincia de Talagante, Región Metropolitana, durante el período estival; identificando su distribución y composición, mediante un trabajo de revisión de antecedentes bibliográficos y levantamientos de información.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.
- Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.

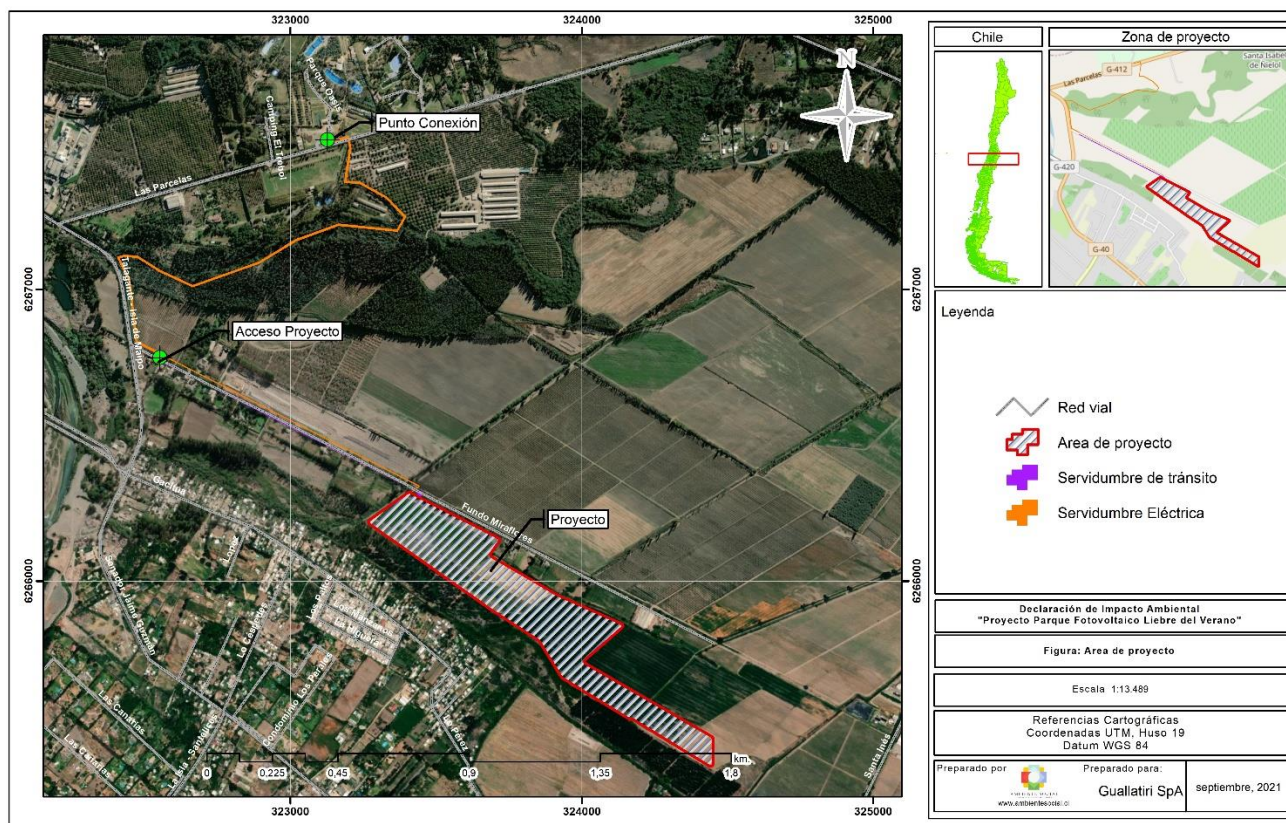
3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto “Parque Fotovoltaico Liebre del Verano” considera la construcción de un parque fotovoltaico en la comuna de Isla de Maipo, Provincia de Talagante, Región Metropolitana, específicamente en el inmueble denominado “Fundo Miraflores”.

Las obras permanentes y temporales proyectadas, serán instaladas en un cerco perimetral que abarcará un área de 24,12 hectáreas, incluida la instalación de una Línea de transmisión eléctrica.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto “Parque Fotovoltaico Liebre del Verano”



Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono donde se instalará el proyecto.

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
V1	323412	6266311
V2	323728	6266150
V3	323684	6266089
V4	324149	6265849
V5	324006	6265724
V6	324621	6265366
V7	324559	6265282
V8	323930	6265668
V9	323851	6265794
V10	323259	6266202
V11	323851	6265794
V12	323686	6265901
V13	323259	6266202

Fuente: Elaboración propia, febrero 2021.

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

El Decreto N°40/2013, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como *"el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias"*. En relación con esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la "Guía para la descripción del área de influencia" del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

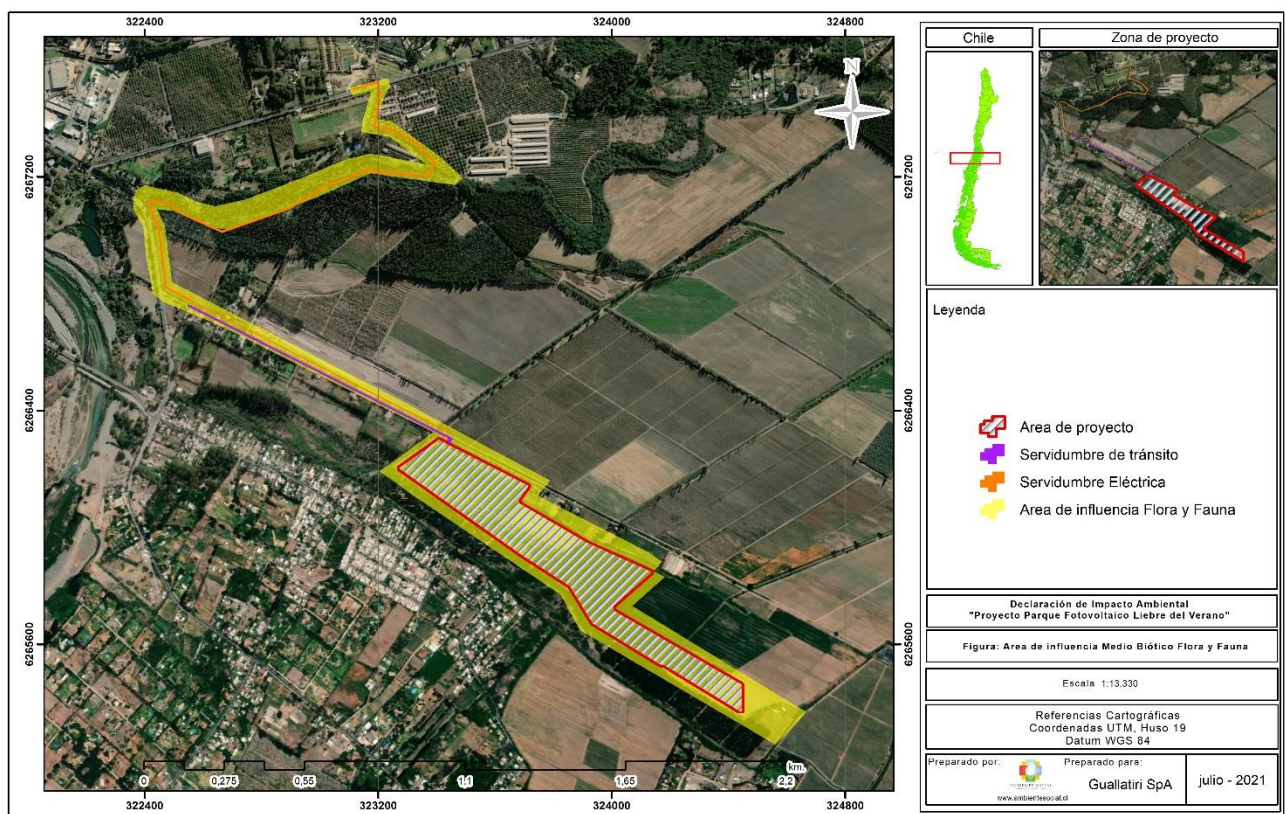
Particularmente, los impactos que causan las obras y acciones del proyecto, tanto en las etapas de construcción como de operación para el componente ambiental evaluado, se pueden clasificar en el Impacto estructural e Impacto funcional.

Para el impacto estructural se considera como área de influencia, a toda el área de intervención del proyecto, con especial énfasis en las zonas de adyacentes al área de

construcción, abarcando una zona buffer de 70 metros hacia todos los lados de la zona del proyecto, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora vascular con estados de conservación que pudieran sufrir un impacto por la ejecución del proyecto. En total el área de influencia considera un área aproximada de 55,1 hectáreas (Figura 2).

Por otro lado, el impacto funcional se refiere a la afectación de la vegetación por la deposición del Material particulado sedimentable (MPS), emitido por la remoción de tierra y tránsito vehicular, regulado según lo establecido en la Norma de la Confederación Suiza Sobre Control de Contaminación del Aire, que considera como máximo permitido 200 mg/m²/día. Sin embargo, de acuerdo al Anexo: Estimación de Emisiones Atmosféricas de la presente DIA, el MPS no se considera como parte de las emisiones atmosféricas generadas por el proyecto.

Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Liebre del Verano"



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
V1	323100	6267503
V2	323236	6267534
V3	323194	6267399
V4	323494	6267195
V5	323173	6267210
V6	322624	6267027
V7	322443	6267089
V8	322496	6266837
V9	323792	6266162
V10	324185	6265833
V11	324075	6265730
V12	324671	6265368
V13	324561	6265257
V14	323204	6266192
V15	323390	6266327
V16	322426	6266803
V17	322380	6267165
V18	323363	6267245
V19	323145	6267357

Fuente: Elaboración propia, 2021.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia del proyecto. Esto con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, el que consiste en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretando los resultados. El trabajo de campo se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 enero de 2021, durante una campaña estival. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

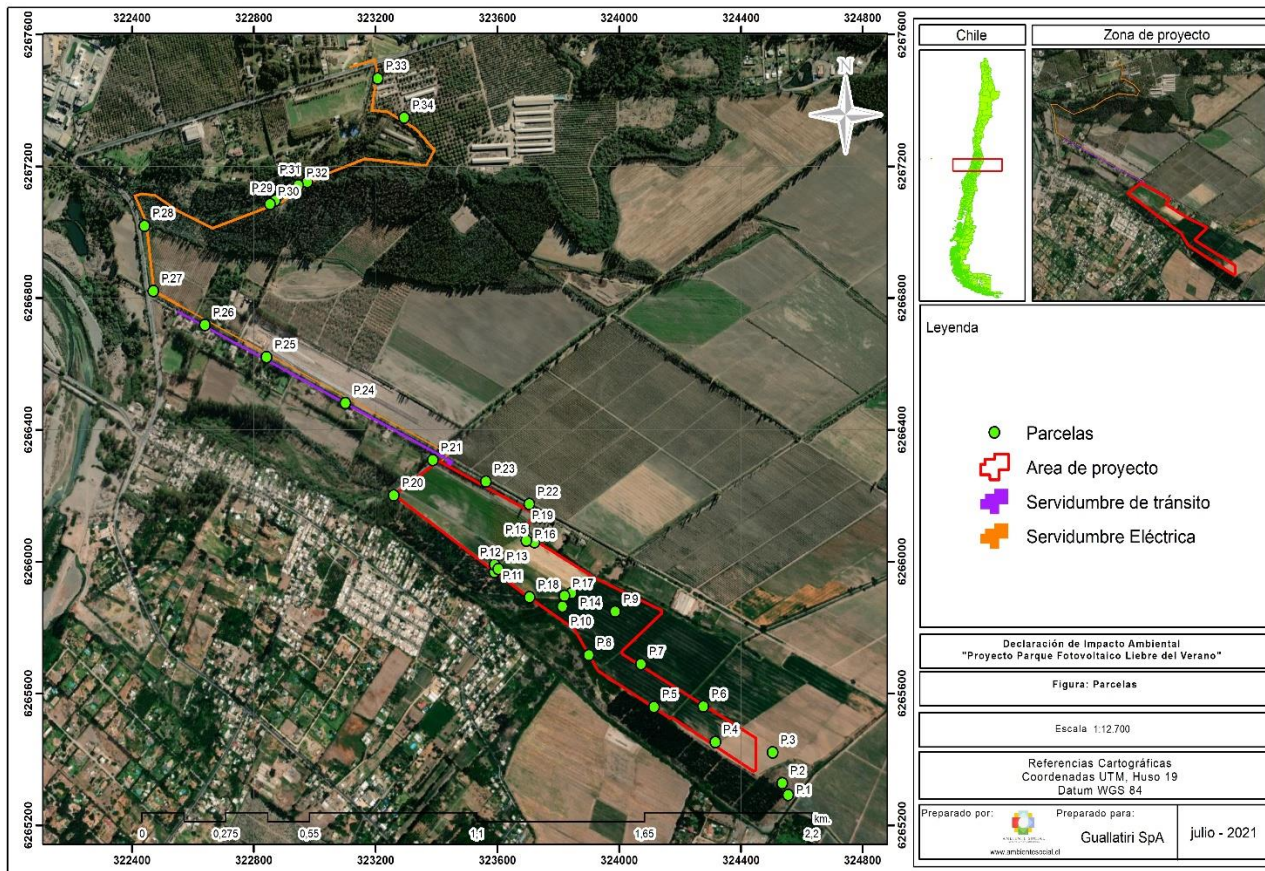
Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994), y Luebert y Pliscoff (2006). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía anteriormente citada y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.2 DISEÑO DE MUESTREO

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la "*Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre*" (SAG, 2010) y la "*Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres*" (SEIA, 2015).

Para el análisis de flora se establecieron 34 unidades muestrales (parcelas), las cuales fueron escogidas según la zona donde se desarrollará el proyecto, y zonas representativas de cada uno de los ambientes presentes en el área del proyecto (unidades vegetacionales), con la finalidad de alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del área de influencia. En cada unidad muestral se estableció una parcela de 100 m² (10 x 10m). Esta metodología fue extraída del Método de Braun-Blanquet, Ficha FL-01 (SEA, 2015). En cada punto de estudio se determinó la composición florística y especies dominantes asociadas al área del proyecto. Cada parcela fue georreferenciada y fotografiada.

Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Liebre del verano".



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Tabla 3. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-1	324555	6265292	Matorral
P-2	324536	6265327	Áreas desprovistas de vegetación
P-3	324504	6265421	Áreas desprovistas de vegetación
P-4	324316	6265452	Áreas desprovistas de vegetación
P-5	324115	6265559	Terreno agrícola
P-6	324277	6265560	Áreas desprovistas de vegetación
P-7	324072	6265689	Terreno agrícola
P-8	323900	6265716	Terreno agrícola
P-9	323987	6265848	Terreno agrícola
P-10	323814	6265864	Terreno agrícola
P-11	323590	6265968	Terreno agrícola
P-12	323591	6265990	Terreno agrícola
P-13	323603	6265977	Terreno agrícola

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-14	323844	6265904	Terreno agrícola
P-15	323722	6266059	Terreno agrícola
P-16	323695	6266064	Terreno agrícola
P-17	323820	6265896	Terreno agrícola
P-18	323706	6265892	Terreno agrícola
P-19	323687	6266102	Terreno agrícola
P-20	323260	6266201	Terreno agrícola
P-21	323388	6266308	Terreno agrícola
P-22	323705	6266174	Otras arborescentes
P-23	323562	6266243	Otras arborescentes
P-24	323101	6266481	Otras arborescentes
P-25	322842	6266620	Otras arborescentes
P-26	322639	6266718	Otras arborescentes
P-27	322470	6266821	Otras arborescentes
P-28	322441	6267019	Otras arborescentes
P-29	322870	6267095	Otras arborescentes
P-30	322853	6267085	Otras arborescentes
P-31	322976	6267152	Otras arborescentes
P-32	322946	6267141	Otras arborescentes
P-33	323207	6267466	Terreno agrícola
P-34	323294	6267347	Terreno agrícola

Fuente: Elaboración propia, 2021

4.2.1 Estudio de Flora

4.2.1.1 Colecta de datos

Se realizó un recorrido por el área de intervención del proyecto en base a las parcelas definidas en el área del proyecto, donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando muestras representativas de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para esto se utilizó bibliografía especializada que incluye los siguientes trabajos:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018)
- Guía de Campo "Cactáceas Nativas de Chile" (Señoret y Acosta, 2013)
- Guía de Campo "Alstroemerias Chilenas" (Finot *et al.* 2018)
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014).
- Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Zona Centro (Riedemann y Aldunate, 2014).

- Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.*, 2010)
- Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile (Riedeman *et al.*, 2014)
- Flora Silvestre de Chile, zona central (quinta edición) (Hoffman, 2012)

La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo con lo indicado en el sitio de internet "*Catálogo de Plantas Vasculares de Chile*", de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción (acceso 06 y 07 de febrero). La riqueza florística del área prospectada se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie.

4.2.1.2 Origen Biogeográfico

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

Especie Endémica (E): taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Especie Nativa (N): taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono.

Especie Introducida (I): taxón con distribución natural en otros países. Su introducción puede ser intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana.

4.2.1.3 Hábito de Crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer, 2000; Harris & Harris, 2001). Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Leñosos altos o Arbóreos: aquellas plantas de fuste generalmente leñoso en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar a lo menos 5m de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (al menos 2m de altura).

Leñosos bajos o Arbustivos: aquellas plantas leñosas que no superan los 2m de altura, y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbáceo: aquellas plantas no lignificadas (no leñosas), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y solo raramente perennes.

Trepadora: aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ellos, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas.

Epífita: aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada de el mas de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta.

Suculentos: aquellas plantas adaptadas a la sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de cactáceas, crasuláceas, bromiláceas.

Parásitas: aquellas que obtienen en parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero.

Suculentos: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromiláceas.

4.2.1.4 Estados de Conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo sexto proceso de clasificación de especies (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2021) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación:

En Peligro Crítico (CR): la especie se encuentra enfrentada a un riesgo extremadamente alto de extinción.

En Peligro (EN): Se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (V): cuando presenta alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción.

Casi Amenazada (NT): no satisface, actualmente, los criterios para En peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuera de Peligro (FP): cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad se le considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración que la amenazada que existía ha cesado.

Insuficientemente Conocida (IC): cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.

Rara (R): cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. O que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

Datos Insuficientes (DD): no se dispone de información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas son "todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico, que cumplen con los requisitos para ser consideradas En peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazadas", es decir, presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

4.2.2 VEGETACIÓN

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal "*corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento*" (Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

Para el análisis de vegetación se establecieron 34 puntos de muestreo, los cuales fueron escogidos según el lugar donde se realizarán las obras, y donde hubo acceso de acuerdo a las condiciones actuales del terreno.

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT, Ficha VE-02, SEA, 2015), adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Ésta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta. Para la definición de la COT inicialmente se realizó una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Esta información es completada con los datos obtenidos en terreno.

Esta metodología considera la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización de las formaciones:

4.2.2.1 FORMACIÓN VEGETAL (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de formación vegetal que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* (2000): "corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento", de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura *in situ*.

De acuerdo con esto, se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

Leñoso Alto (LA): se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2m de altura.

Leñoso Bajo (LB): se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2m de altura.

Herbáceo (H): especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.

Suculentos (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes.

Tabla 4. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos.

Altura (cm) para S, H y LB	Altura (m) para LA	Símbolo			
		Suculento	Herbáceo	Leñoso Bajo	Leñoso Alto
<5	<2	S1	H1	LB1	LA1
5-25	2-4	S2	H2	LB2	LA2

Altura (cm) para S, H y LB	Altura (m) para LA	Símbolo			
		Suculento	Herbáceo	Leñoso Bajo	Leñoso Alto
25-50	4-8	S3	H3	LB3	LA3
50-100	8-16	S4	H4	LB4	LA4
100-200	16-32	S5	H5	LB5	LA5
>200	>32	S6	H6	LB6	LA6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Por su parte, la cobertura representa la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo el del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el siguiente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 5:

Tabla 5. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy Clara
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco Densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy Densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.2.2.2 ESPECIES DOMINANTES (ED)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

4.2.2.3 GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN

La artificialización constituye un proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará

la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Para determinar dicho grado se hace referencia a la siguiente tabla:

Tabla 6. Grados de Artificialización

Tipo de Artificialización	
1. Vegetación Climax	
2. Vegetación peneclimax (muy poco influida por el hombre)	Bosque Virgen coetáneo o multietáneo
	Exclusiones
	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos no ramoneados
	Terreno de pasteoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3. Terreno de pastoreo y bosques nativos manejados	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
	Monte bajo nativo manejado
	Monte medio nativo manejado
	Bosque quemado
4. Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Cereal de Secano
	Chacarería de Secano
	Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	Cereal de riego
	Cultivo forrajero perenne de secano
	Bosque artificial coetáneo
	Bosque artificial multietáneo
	Monte bajo artificial
	Monte medio artificial
	Vilicultura de secano
	Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego	Silvicultura intensiva de riego (álamos..)
	Cultivo forrajero de riego (alfalfa..)
	Viticultura de riego
	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
	Cítricos de riego
7. Cultivos Intensivos	Hortalizas
	Vivero Forestal
	Vivero Ornamental
	Cultivos bajo plásticos
8. Invernaderos y parques	Invernaderos
	Parques y Plantaciones ornamentales
9. Zonas edificadas	Pueblos
	Zonas periurbanas
	Ciudad con áreas verdes
	Ciudad sin áreas verdes
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación

Tipo de Artificialización	
	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.2.2.4 ELABORACIÓN DE LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al (los) tipo (s) biológico (s) más representativo (s), es decir, de mayor cobertura. Posteriormente, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, constituyéndose de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en el Software QGis. La información vectorial permitió luego calcular las superficies prospectadas y generar la cartografía.

4.2.3 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo con los siguientes criterios (CONAF, 2014), los cuales para efectos de análisis se han separado en aquellos relacionados con flora y vegetación:

Vegetación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
5. Presencia de Bosque Nativo de preservación.
6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales.
7. Actividad en o colindante con área de baja protección oficial.
8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
10. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales.

Flora:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de la vegetación realizada por Gajardo (1994), el proyecto se encuentra inserto en la Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, **Formación Bosque Esclerófilo Costero**. Esta región vegetacional se extiende a través de la zona Central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo. Es una región con una alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo de altura. En particular, la formación corresponde a un Bosque Esclerófilo que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido (Gajardo, 1994).

Dentro de esta formación, según Luebert y Pliscoff (2006) la zona de estudio se inserta en el piso vegetacional de "**Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica***".

El Bosque esclerófilo mediterráneo andino, se encuentra típicamente dominado por *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria*, y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Satureja gilliessii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante

presencia de geófitas, como *Alstroemeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithraea caustica*. En algunas zonas costeras este bosque se encuentra asociado con *Jubaea chilensis*.

La degradación de bosque esclerófilo original tiene como efecto una transformación estructural y cambios en la composición florística, que dependen del tipo y nivel de perturbación. Los primeros estadios de degradación producen la transformación estructural de bosque a matorral arborescente y una penetración de elementos más xerófitos como *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata*. Perturbaciones más severas podrían producir transformaciones completamente del bosque en un espinal dominado por *Acacia caven* o incluso en una pradera anual.

En la Tabla 7 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular que pueden registrarse en la zona donde se instalará el proyecto:

Tabla 7. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto.

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta /Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I	No aplica
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I	No aplica
	Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Flor del queltehue, azulillo	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda, manzanillón	Herbácea	I	No aplica
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Baccharis paniculata</i> DC.	-	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	-	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo mariano	Herbácea perenne	I	No aplica
		<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook & Arn.	Mira, mira-mira	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho, pasto del chancho	Herbácea	I	No aplica
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, mitriu	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil, pucana, tipia, palo de yegua	Arbustiva	N	Sin clasificación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I	No aplica
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea, chilquilla, sorona, péril	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Bignoniaceae	<i>Eccremocarpus scaber</i> Ruiz & Pav.	Chupa-chupa, chupapoto	Arbustiva trepadora	N	Sin clasificación
	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla, mostaza	Herbácea	I	No aplica
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	Arbusto suculento	E	Casi Amenazada (NT) DS 41/2011 MMA
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, suspiro blanco	Herbácea	I	No aplica
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui, clon	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulvurulenta</i> (Ruiz & Pav)	Corontillo, madroño	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	No aplica
		<i>Robina pseudoacacia</i> L.	Falsa Acacia	Arbórea	I	No aplica
		<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	Arbórea	N	Sin clasificación
	Lamiaceae	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Oreganillo	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Arbórea	E	Sin clasificación
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt.	Quintral	Arbusto parásito	N	Sin clasificación
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Mollaca, quilo, voqui negro	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romaza	Herbácea	I	No aplica
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E	Sin clasificación
	Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Tralhuén, talquén, tuluhuén	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Huayu, huayu colorado, bollén	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbácea	I	No aplica
	Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco, maquicillo, corcolén	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce amargo, sauce chileno	Arbórea	N	Sin clasificación
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L' Her	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Hierba del chabalongo, huevil, natri	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán, palo santo	Arbustiva	E	Vulnerable (DS 51/2008 MINSEGPRES)
Magnoliophyta/ Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i>	Flor de Gallo	Herbácea perenne	E	Sin clasificación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
	Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i> Mez	Chagual	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.)	Totora	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	Maicillo	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I	No aplica
		<i>Bromus berterianus</i> Colla		Herbácea	N	Sin clasificación
		<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Espural, espuro	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
		<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	-	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I	No aplica
		<i>Polygon monspeliensis</i> (L.) Desf.	-	Hernácea	I	No aplica
		<i>Nassella chillensis</i> (Trin)	Coirón, coironcillo, nudillo	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
		<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Pasto pelillo, pasto sedilla	Herbácea	I	No aplica

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Durante el desarrollo del levantamiento en terreno, se determinó que la zona del área de influencia del proyecto presenta una alta cobertura del tipo agrícola, la cual ha reemplazado las zonas de bosques esclerófilo descrito bibliográficamente. En general, las coberturas originales descritas para la zona de estudio se encuentran transformadas áreas desprovistas de vegetación, zonas agrícolas y plantaciones forestales.

Tabla 8. Descripción de ambientes presentes en el área de influencia del proyecto.

Unidad Vegetacional	Descripción
Matorral	Zona caracterizada por estar la presencia principalmente de especies de tipo arbustivas, donde la cobertura varía entre 10-100% del total. Entre las especies dominantes destaca <i>Tessaria absinthioides</i> , y en el estrato herbáceo <i>Sisymbrium officinale</i> .
Agrícola	Unidad vegetacional utilizada con fines agrícolas, donde destaca la presencia de las plantaciones de <i>Medicago sativa</i> , <i>Zea mays</i> y <i>Juglans regia</i> .
Otras Arborescentes	Formación vegetacional compuesta de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de río y/o límites de terreno agrícolas. Se destaca las especies arbóreas de <i>Populus nigra</i> y <i>Eucaliptus globulus</i> .
Áreas desprovistas de vegetación	Corresponde a una caja de río, cuyos sectores la cobertura vegetal de toda la formación, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 4. Fisionomía general del área de estudio. (A) y (B) Agrícola. (C) Otras Arborescentes. (D) Áreas desprovistas de vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2021

5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

5.2.1 RESULTADOS GLOBALES

Considerando las 34 parcelas de muestreo realizadas durante un periodo ESTIVAL, se determinó una riqueza total de 53 taxa a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas) y Pteridophyta (Tabla 9). Se registró un total de 25 familias, de las cuales las más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) corresponde a las Asteraceae y Fabaceae ambas con 8 especies, mientras que para las dicotiledóneas la familia Poaceae fue la más numerosa con 6 taxa (Figura 5).

Tabla 9. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en periodo estival.

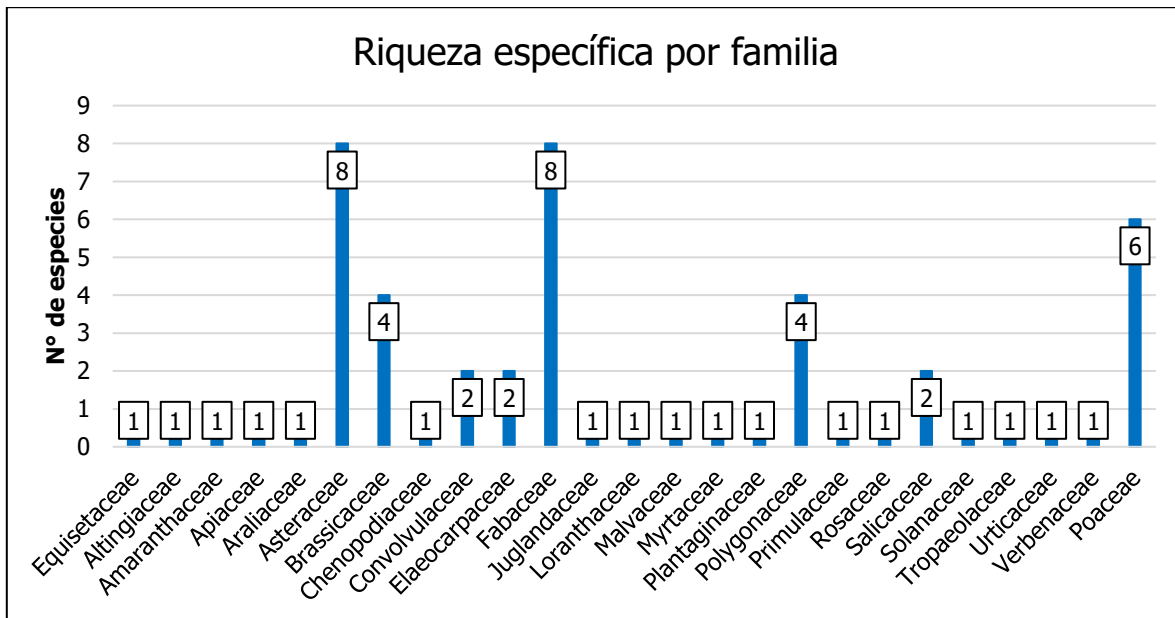
División	Familia	Especie	Nombre común	Forma de Crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Equisetophyta/ Equisetopsida	Equisetaceae	1. <i>Equisetum giganteum</i>	Equiseto gigante	Herbácea	N	Preocupación Menor
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Altingiaceae	2. <i>Liquidambar sp.</i>	Liquidambar	Arbustiva	I	No aplica
	Amaranthaceae	3. <i>Amaranthus deflexus</i>	Bledo rastrero	Herbácea	I	No aplica
	Apiaceae	4. <i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbácea	I	No aplica
	Asteraceae	5. <i>Hedera helix</i> L.	Hiedra	Arbusto trepador	I	No aplica
		6. <i>Taraxacum officinale</i> F.H Wigg.	Diente de león	Herbácea	I	No aplica
		7. <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	Sin clasificación
		8. <i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepunhos	Herbácea	I	No aplica
		9. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten	cardo, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		10. <i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Herbácea	I	No aplica
		11. <i>Picris echioides</i> L.	Lengua de gato	Herbácea	I	No aplica
		12. <i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea, chilquilla, sorona	Arbustiva	N	Sin clasificación
		13. <i>Xanthium spinosum</i>	Cachurera menor	Herbácea	I	No aplica
	Brassicaceae	14. <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Herbácea	I	No aplica
		15. <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton	Berro	Herbácea	I	No aplica
		16. <i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	I	No aplica
		17. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Erísimo	Herbácea	I	No aplica
	Chenopodiaceae	18. <i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo, quihuilla	Herbácea	I	No aplica
	Convolvulaceae	19. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Herbácea	I	No aplica
		20. <i>Dichondra sericea</i> Sw.	Oreja de ratón	Herbácea	N	Sin clasificación

División	Familia	Especie	Nombre común	Forma de Crecimiento	Origen	Estado de Conservación
	Elaeocarpaceae	21. <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbórea	N	Sin clasificación
		22. <i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua, patahua	Arbórea	E	Sin clasificación
	Fabaceae	23. <i>Acacia capensis</i> (Burm.f.) Burch	Acacia hórrida	Arbórea	I	No aplica
		24. <i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo australiano	Arbórea	I	No aplica
		25. <i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	Arbórea	N	Sin clasificación
		26. <i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	No aplica
		27. <i>Lotus corniculatus</i> L.	Cuernecillo	Herbácea	I	No aplica
		28. <i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Herbácea	I	No aplica
		29. <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	Arbórea	I	No aplica
		30. <i>Trifolium dubium</i> Sibth	Trébol de oveja	Herbácea	I	No aplica
	Juglandaceae	31. <i>Juglans regia</i> L.	Nogal común	Arbórea	I	No aplica
	Loranthaceae	32. <i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Arbusto parásito	N	Sin clasificación
	Malvaceae	33. <i>Malva sp.</i>		Herbácea	I	No aplica
	Myrtaceae	34. <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I	No aplica
	Plantaginaceae	35. <i>Plantago major</i> L.	Llantén mayor	Herbácea	I	No aplica
	Polygonaceae	36. <i>Polygonum aviculare</i> L.	Sanguinaria	Herbácea	I	No aplica
		37. <i>Polygonum persicaria</i> (L.)	Duraznillo	Herbácea	I	No aplica
		38. <i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Lengua de vaca	Herbácea	I	No aplica
	Portulacaceae	39. <i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Herbácea	I	No aplica
	Primulaceae	40. <i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela escarlata	Herbácea	I	No aplica
	Rosaceae	41. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbácea	I	No aplica
	Salicaceae	42. <i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro	Arbórea	I	No aplica
		43. <i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbórea	I	No aplica
	Solanaceae	44. <i>Datura stramonium</i> L.	Estramonio	Herbácea	I	No aplica
	Tropaeolaceae	45. <i>Tropaelum majus</i> L.	Capuchina	Herbácea	I	No aplica
	Urticaceae	46. <i>Urtica urens</i> L.	Ortiga menor	Herbácea	I	No aplica
	Verbenaceae	47. <i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Herbácea	N	Sin clasificación
Liliopsida	Poaceae	48. <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Pasto cuaresma	Herbácea	I	No aplica
		49. <i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Herbácea	I	No aplica
		50. <i>Zea mays</i> L.	Maíz	Herbácea	I	No aplica
		51. <i>Avena sp.</i>		Herbácea	I	No aplica

División	Familia	Especie	Nombre común	Forma de Crecimiento	Origen	Estado de Conservación
		52. <i>Lolium sp</i>		Herbácea	I	No aplica
		53. <i>Vulpia sp.</i>		Herbácea	N	Sin clasificación

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.

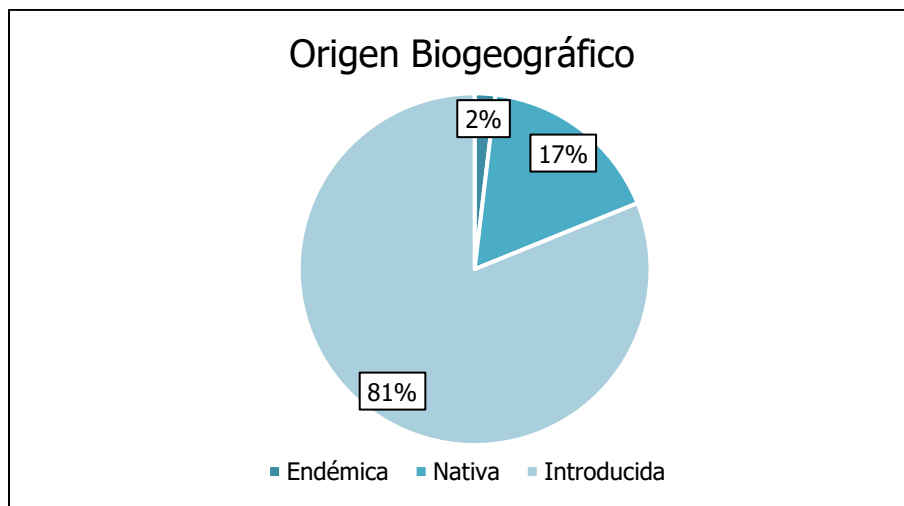


Fuente: Elaboración propia, 2021

5.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora vascular identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas con un 81% del total (43 especies), seguidas por las de origen nativo con un 17% (9 especies). Sólo se registró un 2% de especies endémicas (1 taxa) (Figura 6).

Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.

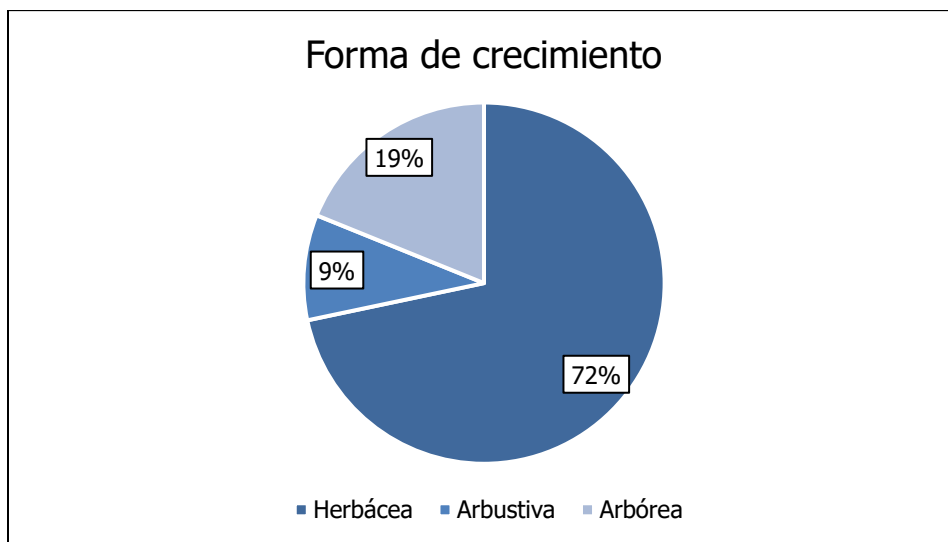


Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.2.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento de las especies, o tipo biológico de las especies de flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto, se registró que poseen una mayor frecuencia las especies de crecimiento herbáceo con 38 taxa (72%), seguida por las de crecimiento arbustivo con 5 taxones (9%) y las arbóreas con 10 especies registradas (19%) (Figura 7).

Figura 7. Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) *Baccharis linearis*. (B) *Tessaria absinthioides*. (C) *Cirsium vulgare*. (D) *Anagallis arvensis*. (E) *Rumex conglomeratus*. (F) *Convolvulus arvensis*.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.2.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

De la suma de especies nativas y endémicas registradas (10 en total), ninguna posee una categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente.

5.2.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas con categorías de conservación

De acuerdo con los registros obtenidos en terreno, solo se registró la especie *Equisetum giganteum* con estado de conservación Preocupación Menor.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:

De los registros obtenidos durante la campaña de terreno no se registraron especies con regulaciones especiales.

3. Presencia de especies endémicas:

De los registros obtenidos en terreno se determinó la presencia de una (1) especie endémica:

Tabla 10. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto.

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento
Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua, patahua	Arbórea

Fuente: Elaboración propia, 2021.

4. Presencia de especies de distribución restringida:

Dentro del área estudiada no se registraron especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie:

Del total de especies nativas y endémicas registradas, se estableció que ninguna de ellas presenta un límite de distribución en la Región Metropolitana.

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie:

En la zona donde se ubicará el proyecto no existen especies con límite de altitud para su distribución.

5.3 VEGETACIÓN

De acuerdo con las características del sitio de estudio, la metodología de COT arrojó la existencia de 4 unidades distintas de ocupación de tierra, agrupadas dentro de 4 formaciones vegetales básicas, y categorizadas dentro de un tipo de artificialización.

Tabla 11. Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas.

Grado de Artificialización	Descripción
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	La alteración del ecosistema es mayor en términos de frecuencia y permanencia de las transformaciones, las especies introducidas pueden ser anuales con manejo intensivo o perennes con manejo extensivo.

Fuente: Elaboración propia, en base a la metodología Etienne & Prado, 1982.

5.3.1 FORMACIONES VEGETACIONALES

- I. **Matorral:** Corresponde a una formación donde el tipo Leñosos Bajo es el dominante con una cobertura que puede variar entre 10-100%, el tipo arbóreo no supera el 10% de cobertura, y las herbáceas entre 0-100%. Esta zona se encuentra dominada por la especie *Tessaria absinthioides* con una cobertura de 25%, cuya altura promedio es de 80 cm. Este tipo de vegetación se encuentra en la zona sur de la zona donde se instalarán las obras, y ocupa un total de 0,5 hectáreas dentro de área de influencia del proyecto.

Figura 9. Formación vegetacional Matorral



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- II. **Terrenos Agrícolas:** Corresponde a zonas utilizadas con fines agrícolas. Incluye cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos de arados. Esta zona de se encuentra ocupada principalmente por plantaciones agrícolas de *Medicago sativa* y *Zea mays*, con una cobertura entre 90-100% (densidad densa). Adicionalmente se registra en la zona norte un área agrícola frutícola dominada por la especie *Juglans regia* con una cobertura de un 50% (poco densa). Actualmente esta unidad vegetacional ocupa una superficie de 30,7 hectáreas.

Figura 10. Formación vegetacional Agrícola



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- III. **Otras Arborescentes:** Corresponde a una formación vegetal compuesta de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de río y/o límites de terreno agrícolas. Se destaca las especies arbóreas de *Populus nigra* y *Robinia pseudoacacia*, colindantes un camino, con una altura que varía entre los 8 a 15 m, y una cobertura clara (10-50%). Además, se registra la especie arbórea *Eucaliptus globulus*, con una altura entre los 20 a 25m, y una densidad del 50%. Esta formación ocupa un total de 16,6 hectáreas.

Figura 11. Formación vegetal Otras Arborescentes.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- IV. **Áreas desprovistas de vegetación:** Corresponde a sectores la cobertura vegetal de toda la formación, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Esta zona abarca una superficie de 7,3 hectáreas del área del proyecto.

Figura 12. Formación vegetacional áreas desprovistas de vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

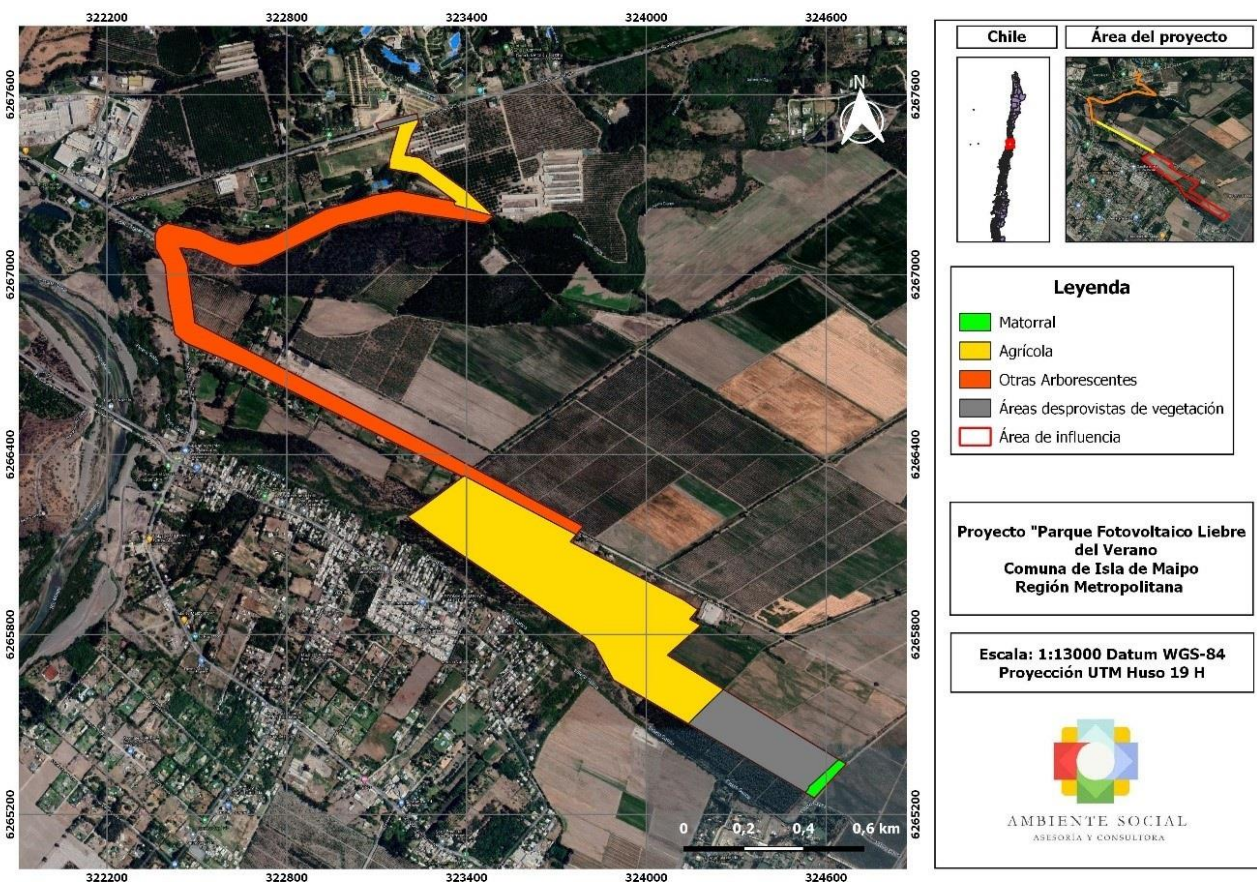
Tabla 12. Unidades muestrales clasificadas según el tipo de formación vegetacional.

ID Parcela	Coordenadas Utm (19H)		Hábitat según COT
	Norte	Este	
P-1	324555	6265292	Matorral dominado por la especie <i>Tessaria absinthioides</i>
P-2	324536	6265327	Áreas desprovistas de vegetación
P-3	324504	6265421	Áreas desprovistas de vegetación
P-4	324316	6265452	Áreas desprovistas de vegetación
P-5	324115	6265559	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Medicago sativa</i>
P-6	324277	6265560	Áreas desprovistas de vegetación
P-7	324072	6265689	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Medicago sativa</i>
P-8	323900	6265716	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Medicago sativa</i>
P-9	323987	6265848	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Medicago sativa</i>
P-10	323814	6265864	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Medicago sativa</i>
P-11	323590	6265968	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Datura stramonium</i>
P-12	323591	6265990	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Sisymbrium officinale</i>
P-13	323603	6265977	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Chenopodium album</i>
P-14	323844	6265904	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Zea mays</i>

ID Parcela	Coordenadas Utm (19H)		Hábitat según COT
	Norte	Este	
P-15	323722	6266059	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Datura Stramonium</i>
P-16	323695	6266064	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Datura Stramonium</i>
P-17	323820	6265896	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Zea mays</i>
P-18	323706	6265892	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Chenopodium album</i>
P-19	323687	6266102	Terreno agrícola dominado por la familia Cyperaceae
P-20	323260	6266201	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Digitaria sanguinalis</i>
P-21	323388	6266308	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Vulpia sp.</i>
P-22	323705	6266174	Otras arborescentes dominado por la especie <i>Populus nigra</i>
P-23	323562	6266243	Otras arborescentes dominado por la especie <i>Robinia pseudoacacia</i>
P-24	323101	6266481	Otras arborescentes dominado por la especie <i>Liquidambar sp</i>
P-25	322842	6266620	Otras arborescentes dominado por la especie <i>Populus nigra</i>
P-26	322639	6266718	Otras arborescentes dominado por la especie <i>Liquidambar sp</i>
P-27	322470	6266821	Otras arborescentes dominado por la especie <i>Liquidambar sp</i>
P-28	322441	6267019	Otras arborescentes dominado por la especie <i>Populus nigra</i>
P-29	322870	6267095	Otras arborescentes dominado por la especie <i>Eucaliptus globulus</i>
P-30	322853	6267085	Otras arborescentes dominado por la especie <i>Eucaliptus globulus</i>
P-31	322976	6267152	Otras arborescentes dominado por la especie <i>Eucaliptus globulus</i>
P-32	322946	6267141	Otras arborescentes dominado por la especie <i>Eucaliptus globulus</i>
P-33	323207	6267466	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Juglans regia</i>
P-34	323294	6267347	Terreno agrícola dominado por la especie <i>Juglans regia</i>

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 13. Carta de Ocupación de Tierra (COT) para el proyecto “Parque Fotovoltaico Liebre del Verano”.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.3.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN

La singularidad ambiental para la vegetación está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:

De los registros obtenidos en terreno e información bibliográfica, no se encuentran dentro del área del proyecto formaciones vegetacionales de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Plissock, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentran formaciones relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Pliscoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentra formaciones remanentes.

4. Presencia de formaciones vegetales frágiles:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Pliscoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentra formaciones vegetales frágiles.

5. Presencia de bosque nativo de preservación:

Dentro del área donde se prospecta la construcción del proyecto no se encuentra presencia de Bosque de Preservación.

6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales:

Dentro de la zona donde se instalará el proyecto no existe actividad en o colindantes con sitios prioritarios para la conservación definidos en las estrategias nacionales.

7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:

Dentro de la zona donde se instalará el proyecto no existe actividad en o colindantes con áreas bajo protección oficial.

8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:

Dentro de la zona donde se instalará el proyecto no existe actividad en o colindantes con áreas protegidas privadas.

9. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales:

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Liebre del Verano", ubicado en la comuna de Isla de Maipo, Provincia de Talagante, Región Metropolitana. Los resultados corresponden a una campaña estival, y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El ecosistema actual donde se emplazará el proyecto corresponde principalmente a una zona agrícola, la cual ha reemplazado las zonas de bosques esclerófilos descrito bibliográficamente. Otras zonas más degradadas desde el punto de vista florístico, presenta una cobertura de tipo Plantación y Otras Arborescentes, dominada por arboles de origen introducido. En general, las coberturas originales descritas para la zona de estudio se encuentran transformadas desprovistas de vegetación terrenos agrícolas y plantaciones forestales.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 53 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de especies herbáceas (72%), seguidas por las arbóreas (19%) y arbustivas (9%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies introducidas, que alcanzan el 81% del total de las especies. Se registró un 17% de especies nativas, y un 2% de especies endémicas. Con respecto a las especies que presentan alguna categoría de conservación, solo se registró la presencia de la especie *Equisetum giganteum* clasificada como Preocupación Menor, cuya categoría no es de amenaza, y considera aquellos taxones abundantes y de amplia distribución.

La metodología COT arrojó la existencia de 4 unidades distintas de ocupación de tierras, agrupadas dentro de 4 formaciones vegetales básica, categorizadas en 1 tipo según el grado de artificialización (Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano). La formación vegetacional dominante dentro del área de influencia del proyecto corresponde al tipo Plantación Agrícola, la que ocupa un total de 30,7 hectáreas. En relación a esto podemos mencionar el alto grado de intervención antrópica que posee el sector, con escasos representantes florísticos de las unidades vegetacionales originales.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra en su mayoría dominada por especies de origen introducido de tipo herbáceas. En relación a esto, se señala que **el proyecto no genera efectos, características o circunstancias indicados en el art. 11 de la Ley 19.300 ya que no existen especies vegetales dentro del área de influencia del proyecto que deban ser protegidas.**

7 BIBLIOGRAFÍA

AMIGO, J., RAMÍREZ, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisited: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

ASHMAN, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

BRECKLE, S., WALTER, H- 2002. *Walter's vegetation of the earth* SpringerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.

FUENTES, N., SANCHEZ, P, PAUCHAR, A., URRUTIA, J., CAVIERES, L., MARTICORENA, A. 2014. *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

HOFFMANN, J. 2012. *Flora Silvestre de Chile zona Central. Una guía para la identificación de especies vegetales más frecuentes*. Quinta Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. *Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

MATTHEI, O. 1995. *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabetá Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

MARTICORENA, A., ALARCON, D., ABELLO, L., ARALA, C. 2010. *Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo*. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.

QUIROZ, C., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. *Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.

RIEDEMANN, M., ALDUNATE, G., TEILLIER, A. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308p.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., MARTICORENA. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

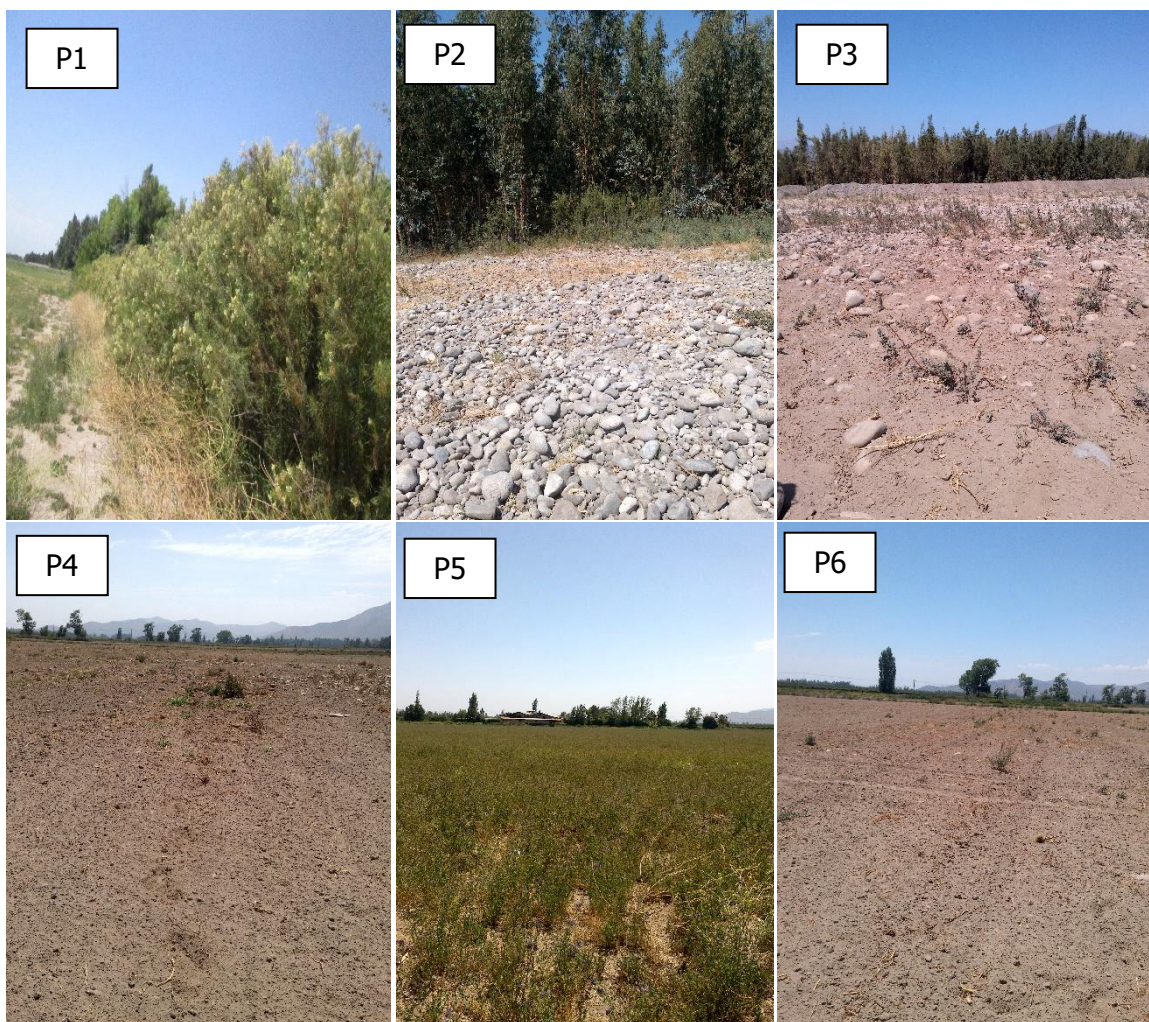
SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.

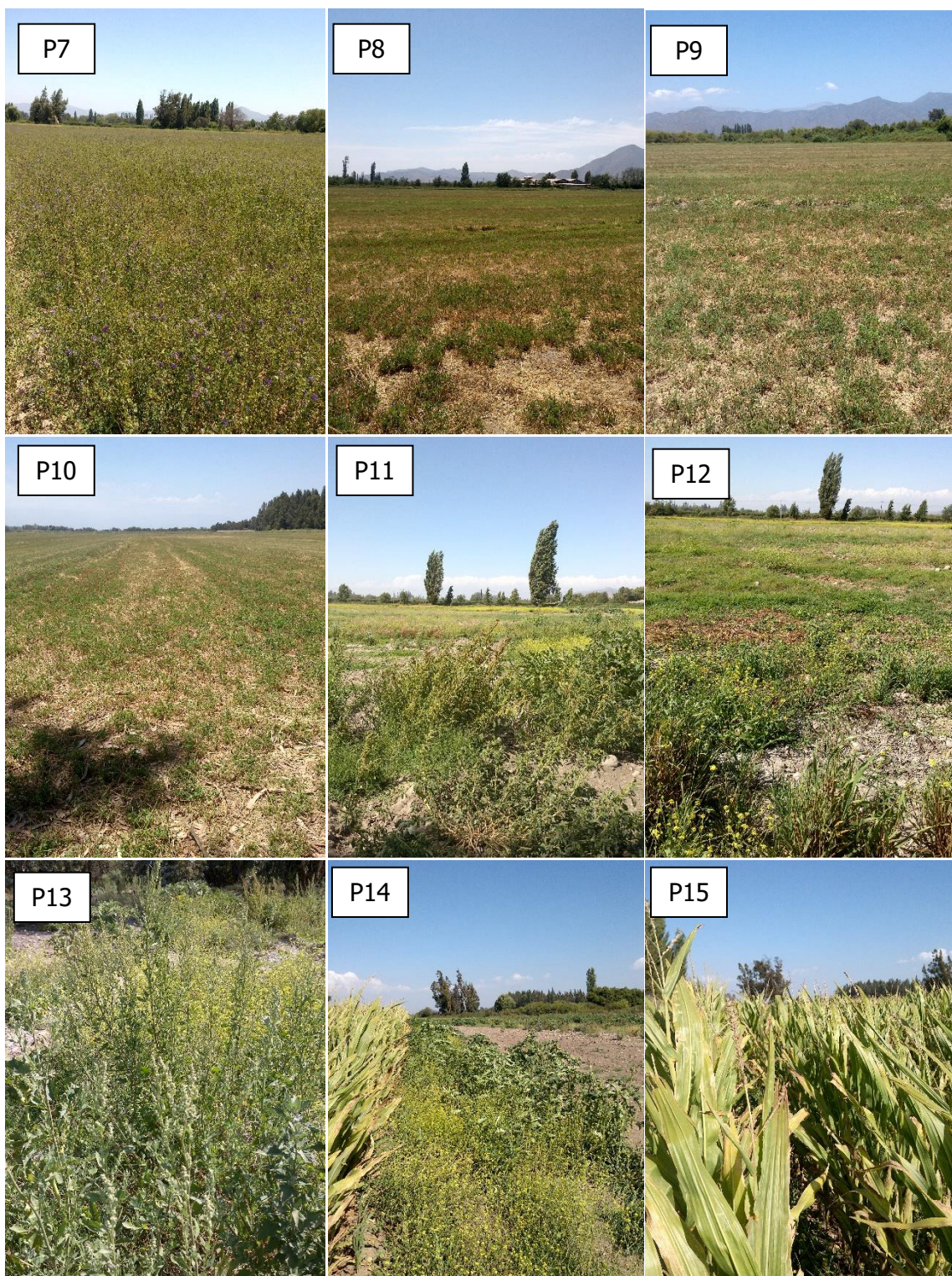
SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

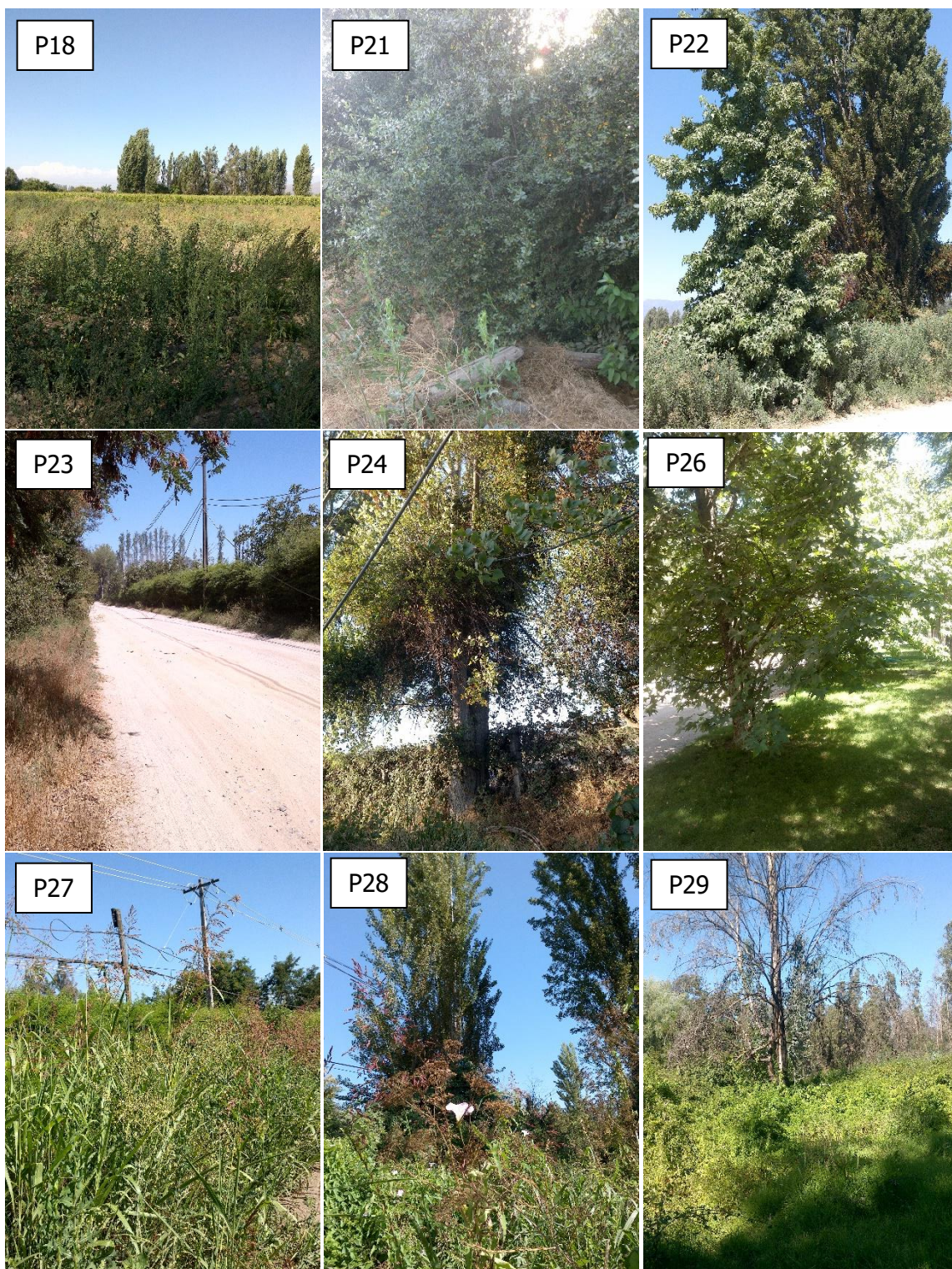
SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

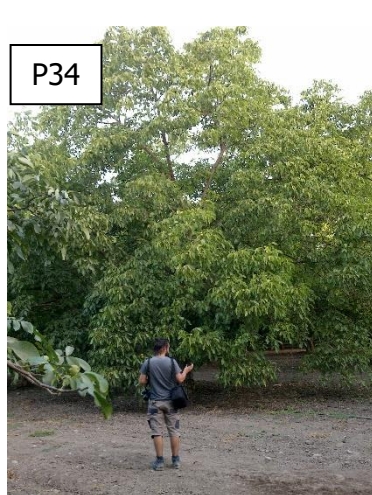
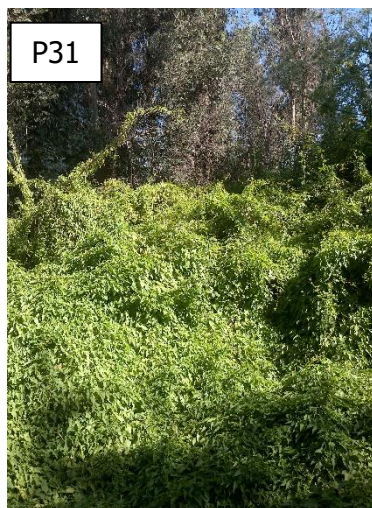
8 ANEXOS

Fotografía de cada una de las parcelas muestreadas para el estudio de flora y vegetación.









Informe elaborado por



Pamela Araneda Huaiquian

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental



Christoper Groz Flores

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente

Equipo de Profesionales

Actividades de Terreno

Rosa M. Acuña Verdugo

Ingeniera en Conservación de Recursos Naturales

Ambiente Social.

Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA